

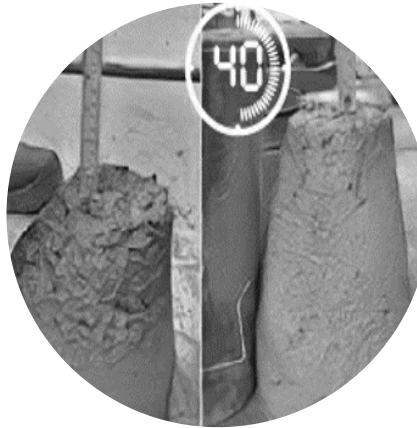


Problemas potenciales del concreto

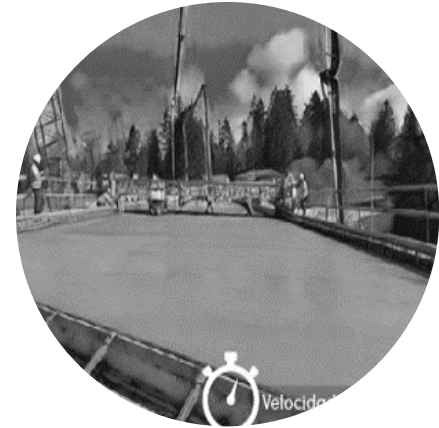
Recién mezclado



Aumentó demanda de agua para obtener el revenimiento especificado.



Aumento en pérdida de revenimiento: Debido a retraso, provocando la adición de agua en el lugar de trabajo.



Incremento en tasa de fraguado: Provoca dificultad con el manejo, compactación y acabado del concreto.



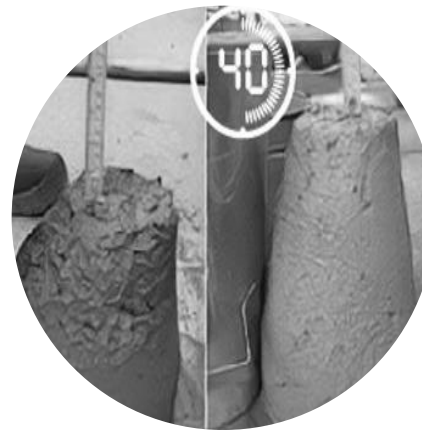


Problemas potenciales del concreto

Recién mezclado



Mayor tendencia a la
contracción plástica y al
agrietamiento térmico.



Menor control en el contenido
de aire.



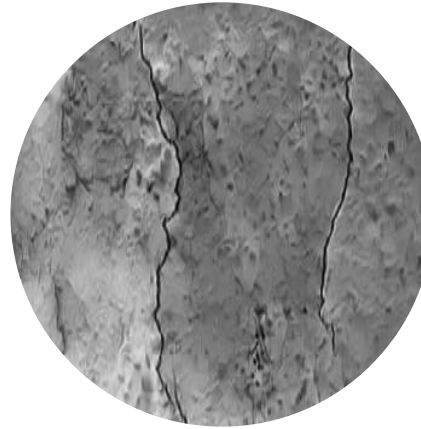


Problemas potenciales del concreto

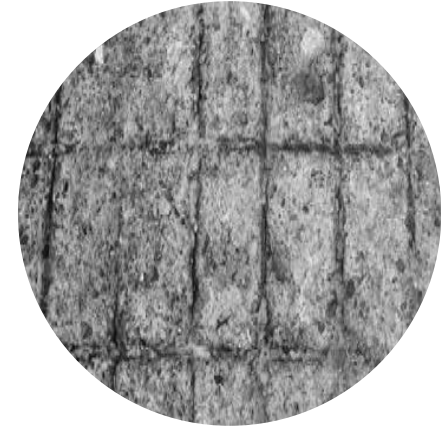
Estado endurecido



Disminución de la resistencia debido a una mayor demanda de agua.



Mayor tendencia a la contracción por secado y agrietamiento agua.



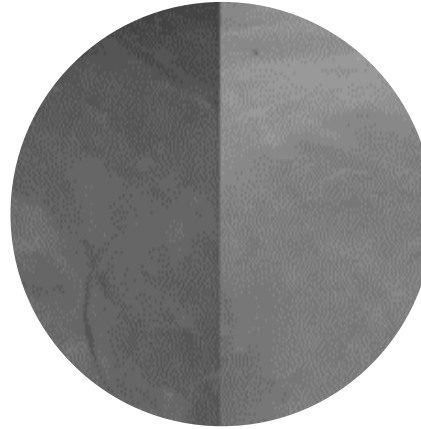
Disminución de la durabilidad resultante del agrietamiento.





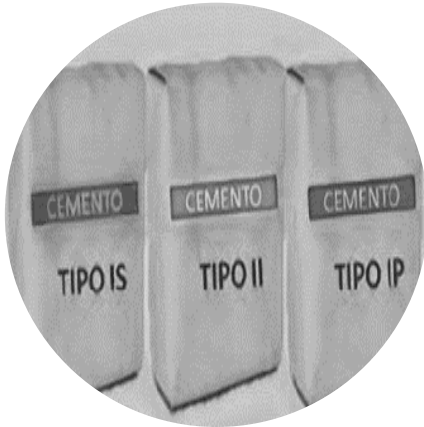
Problemas potenciales del concreto

Estado endurecido



Mayor variabilidad de la
superficie del concreto
(apariencia del acabado,
juntas frías o diferencia de
calor.





Cementos con diferente y mayor tasa de hidratación: El uso de cemento portland tipo II de fraguado más lento o cemento mezclado tipo IP o IS puede mejorar las características del concreto.

Factores a considerar

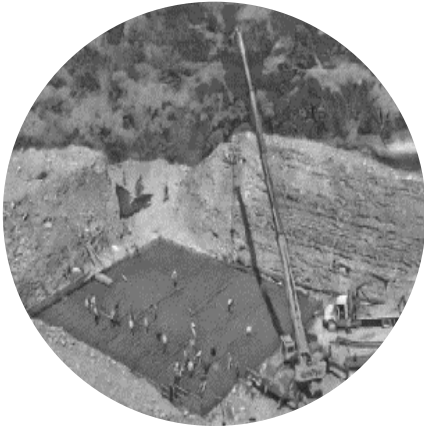


Concreto de alta resistencia a la compresión temprana, que requiere mayor contenido de cemento.

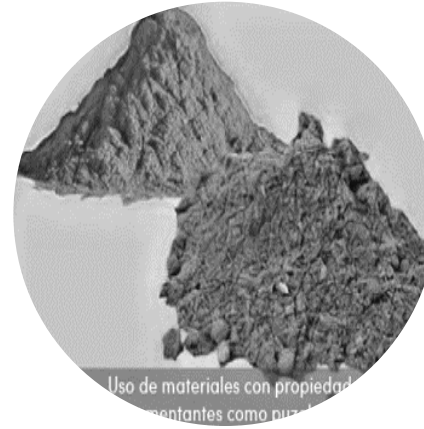




Factores a considerar



Secciones delgadas del concreto con mayor contenido de acero, complicando la colocación.



Uso de cementos especiales (contracción compensada).





Elaboración, transporte y entrega



Enfriamiento de los materiales: La reducción de la temperatura del agregado produce la mayor reducción en la temperatura del concreto.



Color del CR: Pintar las superficies del mezclador de blanco para minimizar la ganancia de calor.



Plan del proyecto y logística: Planificación antes de la colocación estableciendo los medios para enfriar cantidades considerables en la producción.





Elaboración, transporte y entrega



Control del revenimiento: El revenimiento puede cambiar debido a cambios menores en los materiales y características del concreto.

Control de hidratación por dosificación: El retardo de fraguado puede extenderse por la dosificación a la mezcla, de una pequeña porción de agua de mezclado (5 a 10 l/m³) después de que el concreto se haya mezclado.

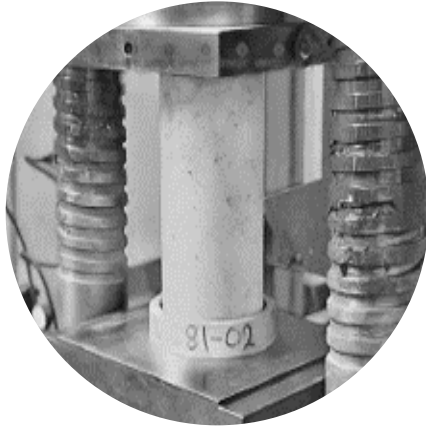


Control del mezclado: Las revoluciones del mezclador a la velocidad del mezclado deben mantenerse al mínimo para evitar ganancia de calor.





Efectos en el concreto



Resistencia: Desarrollo de resistencia tempranas altas, pero bajas a los 28 días y a edades posteriores.



Curado adecuado: El curado inadecuado combinado con altas temperaturas de colocación perjudica el proceso de hidratación y reduce la resistencia del concreto.



Efectos de la evaporación:
Agrietamiento por contracción plástica no es gran problema cuando la humedad relativa mayor del 80%.





Efectos en el concreto



Efectos del sangrado: Cuando la tasa de evaporación se acerca a la velocidad de sangrado del concreto, se deben tomar precauciones en la colocación y curado. Un valor común es de 0.2 lb/ft²/h (1.0 kg/m²/h).



Secado superficial: Ocurre cuando la velocidad de evaporación es mayor que la velocidad a la que el agua sube a la superficie del concreto recién colocado.





Proporciones de la mezcla



Cumplir lo establecido en ACI 318 y consultar el capítulo ACI 211 para un desempeño satisfactorio del concreto.



Contenido de cemento lo más bajo posible: La alta temperatura aumenta la tasa de hidratación, pero debe ser suficiente la cantidad de cemento para los requisitos de resistencia y durabilidad.



Uso de aditivos: Sus propiedades reductoras de agua compensas en gran medida la mayor demanda de agua que resulta del aumento de la temperatura del concreto y la pérdida de resistencia.





Proporciones de la mezcla

Estado endurecido



Revenimiento no menor a 75 mm: El concreto debe ser proporcionado para este revenimiento, permitiendo una colocación rápida y una consolidación efectiva.





Garantizar la capacidad operativa, proporcionando calidad y cantidad requerida (Plantas, Camiones, Personal técnico, etc).

Cuidar que los caminos tengan sus capacidades de mezclado y se encuentren en buen estado.

El tiempo entre el inicio de la mezcla y la colocación debe ser el mínimo (coordinar para evitar demoras en la llegada o periodos de espera hasta la descarga).



Definición de horarios: Las ubicaciones se pueden programar en horarios que sean durante el día, como por ejemplo la parte más fresca de la mañana.

Producción y entrega

Mantener la temperatura del concreto tan baja como sea posible: Sin embargo, cuando se tienen precauciones adecuadas en todo el proceso de colocación hasta el curado, el concreto se puede producir sin límites máximos de temperatura de colocación.

Minimizar el tiempo que el concreto permanece en el CR: En climas caluroso el límite de descarga del concreto se puede reducir a 1 hora o incluso a 45 minutos.





Producción y entrega



Evitar la pérdida de revenimiento: Si al llegar al sitio, el revenimiento es menor que el especificado, se puede agregar agua adicional si no se excede el contenido máximo de agua permitido y el tambor debe girar a 30 revoluciones por minuto adicionales o más.



Es importante evitar cualquier adición de agua a la mezcla de concreto, una vez que esta se haya realizado.





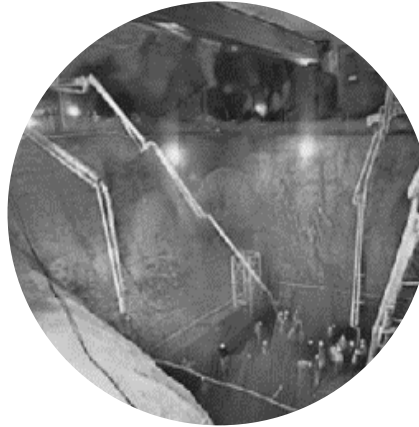
Colocación y curado

Planificación de ubicación:

Planeación para minimizar la exposición del concreto a condiciones adversas, programar ubicaciones en horarios que no sean normales.

Preparación para condiciones ambientales reales:

Monitorear los informes meteorológicos locales y realizar registros de rutinas de las condiciones del sitio, incluyendo la temperatura del aire, la exposición al sol, humedad relativa y vientos predominantes.



Acelerar la colocación: Hacer preparativos para transportar, colocar, consolidar y terminar el concreto al ritmo lo más rápido posible.



Capacidad de los equipos de colocación: El equipo debe ser de un diseño adecuado y tener la potencia para el trabajo y estar en condiciones de funcionamiento óptimos





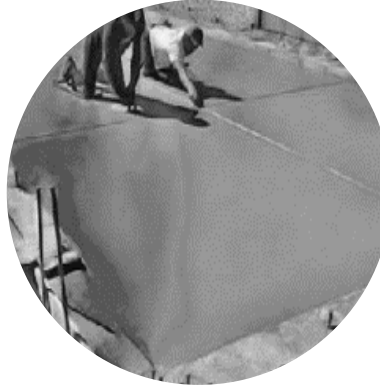
Colocación y curado

Capacidad y tipo de equipos de consolidación:

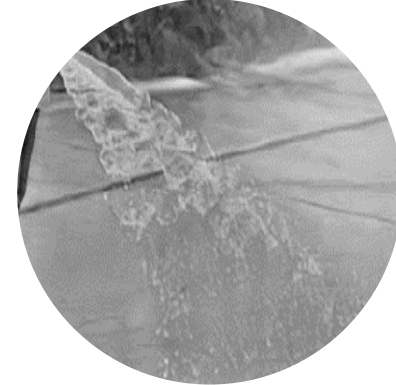
Debe haber un amplio equipo de vibración y trabajadores para consolidar el concreto de inmediato cuando se reciba el concreto.

Preparación para la protección y curado del concreto:

En el sitio del proyecto debe haber disponibilidad del agua, para el curado usar agua con una temperatura de no más de 11°C más fría que la temperatura del concreto para evitar el choque térmico.



Preparación de trabajos incidentales: El cronometraje de varias operaciones finales como el corte de sierra, corte de juntas y la aplicación de retardadores de fraguado se vuelve crítico, por lo tanto se debe planificar por adelantado



Actividades de curado: Se debe proteger el concreto de la baja humedad, vientos y diferencias de temperatura ambiente extrema. Algunos métodos son el curado en húmedo o el curado por membrana.





Control de calidad/Hacer un formato



Muestras obtenidas por un técnico certificado ACI-Grado 1: Las muestras deben protegerse de la exposición al sol, viento, evaporación rápida y contaminación, de lo contrario no se proporcionan resultados válidos.



Registro de información y desarrollo de un documento: Donde se registre la información sobre el cumplimiento de las precauciones y procedimiento desarrollados.

